EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Sommes doubles avec min et max

Pour $n \in \mathbb{N}$: $S_n = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{n} 2^{\min(i,j)}$ et $T_n = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{n} 2^{\max(i,j)}$.

1. Pour $0 \leqslant m \leqslant n$, combien de couples $(i,j) \in \{0..n\}^2$ vérifient $\min(i,j) = m$?
2. En déduire $S_n = 6 \cdot 2^n - 2n - 5$ (on admet $\sum_{m=0}^{n} m 2^m = (n-1)2^{n+1} + 2$).
3. Calculer $S_n + T_n$, puis T_n.